MULTIMI NUMARABILE. MULTIMI NENUMARABILE

Lect. Dr. Costache Luminita

Mulţimile formate dintr-un număr infinit de elemente au început să fie studiate abia la jumătatea secolului XIX. Creatorii teoriei mulţimilor infinite au fost savantul ceh Bernard Bolzano şi matematicianul german Georg Cantor.

Se pun următoarele întrebări :

Dacă $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq$ etc. se poate spune că numerele naturale sunt mai puţine decât numerele raţionale?

Unde se găsesc mai multe puncte: într-un pătrat sau pe o dreaptă ?

Există mulţimi infinite care să nu fie una parte a alteia?

Cantor a fost cel care a aplicat ideea de corespondenţă biunivocă şi mulţimi infinite: mulţimile A şi B au acelaşi număr de elemente dacă între aceste mulţimi putem stabili o corespondenţă biunivocă . Se va spune că mulţimile sunt echipotente sau au aceeaşi putere.

Principala dogmă pe care a trebuit s-o dărâme Cantor a fost "partea e mai mică decât întregul". Pentru mulţimi finite este adevărată , dar pentru mulţimi infinite nu.

Incă de la inceputul secolului XVII, Galilei a descoperit posibilitatea de a stabili o corespondenţă biuniovocă între mulţimea numerelor naturale şi mulţimea pătratelor lor.

Definiţia 1. Fie X şi Y două mulţimi. Vom spune că ele sunt **echipotente** (sau **cardinal echivalente** sau **au aceeaşi putere**) dacă există o bijecţie $f\colon X \to Y$ şi vom nota $X \sim Y$.

Teorema 1. *(**Cantor**) Dacă X este o mulţime, atunci X şi $\mathcal{P}(X)$ nu sunt echipotente.*

Demonstraţie. Presupunem că $X \sim \mathcal{P}(X)$. Atunci există o aplicaţie bijectivă $\varphi\colon X \to \mathcal{P}(X)$

Fie mulţimea $A = \{x/x \in X$şi x nu aparţine lui $\varphi(x)\}$.

Evident că $A \in \mathcal{P}(X)$.

Cum φ este surjectivă , atunci există un element $a \in X$ astfel încât $A = \varphi(a)$.

Dacă $a \in A$, atunci $a \in \varphi(a)$ şi din definiţia mulţimii A deducem că a nu aparţine lui A.

Invers, dacă a nu aparţine lui A, atunci a nu aparţine lui $\varphi(a)$, deci $a \in A$. Astfel am demonstrat că $a \in A \Longleftrightarrow a$ nu aparţine lui A, care este evident o contradicţie. □

Teorema 2. *(**Bernstein**) Dacă A este echipotent cu o parte a lui B şi dacă B este echipotent cu o parte a lui A, atunci A este echipotent cu B.*

Demonstraţie. Fie f corespondenţa biunivocă ce există între A şi o parte a lui B, deci avem $f(A) \subset B$. Fie g corespondenţa biunivocă ce există între B şi o parte a lui A, deci $g(B) \subset A$.

Fie $C = A \setminus g(B)$.

Fie $(S_i)_{i\in I}$ familia părţilor lui A ce verifică proprietăţile:

a) $S_i \supset C$

b) $g(f(S_i)) \subset S_i$.

Familia $(S_i)_{i\in I}$ nu este vidă deoarece A aparţine familiei. Intr-adevăr, avem:

a) $A \supset A \setminus g(B)$

b) $f(A) \subset B \Longrightarrow g(f(A)) \subset g(B) \subset A$

Fie $E = \bigcap_{i\in I} S_i$. E este o mulţime a familiei $(S_i)_{i\in I}$ deoarece:

a) $E \supset C$ (fiecare mulţime S_i conţinându-l pe C şi interecţia îl va conţine pe C)

b) $g(f(E)) \subset E$, deoarece $g(f(E)) = g(f(\bigcap_{i\in I} S_i)) \subset \bigcap_{i\in I} g(f(S_i))$

Intr-adevăr, pentru fiecare mulţime S_i avem $g(f(S_i)) \subset S_i$ (cf. b)), deci $g(f(\bigcap_{i\in I} S_i)) \subset \bigcap_{i\in I} S_i$, adică $g(f(E)) \subset E$.

Fie $E' = C \cup g(f(E))$. Avem $E' \subset E$, deoarece $E' = C \cup g(f(E)) \subset$ $\subset C \cup E = E$ (pentru că $E \supset C$).

Mulţimea E' este şi ea o mulţime a familiei $(S_i)_{i\in I}$, deoarece :

a) $C \subset E'$ (fiindcă $C \subset C \cup g(f(E)) = E'$)

b) $g(f(E')) \subset E'$

Intr-adevăr, cum $E' \subset E \Longrightarrow g(f(E')) \subset g(f(E))$.

Avem $g(f(E)) \subset C \cup g(f(E)) = E'$. Deci $g(f(E')) \subset g(f(E)) \subset E'$, adică $g(f(E')) \subset E'$.

Cum E' este o mulţime a familiei $(S_i)_{i\in I}$, ea va conţine intersecţia $E =$ $= \bigcap_{i\in I} S_i$ şi astfel avem $E' \supset E$. Aşadar, $E' = E$, deci $E = C \cup g(f(E))$.

Considerăm aplicaţia $h\colon A \to B$ definită astfel :

dacă $x \in E$, aplicaţia este $x \longmapsto f(x)$

dacă $x \in A \setminus E$, aplicaţia este $x \longmapsto g^{-1}(x)$

Vom arăta că h este o bijecţie de la A la B. Notând cu F imaginea lui E prin f : $F = f(E) = h(E)$ (*), h este o bijecţie de la E pe F, deoarece f este o bijecţie. Va fi suficient să arătăm că h este de asemenea o bijecţie a lui $A \setminus E$ pe $B \setminus F$.

Cum g este o aplicaţie bijectivă , la fel este şi g^{-1} şi atunci h va fi o aplicaţie bijectivă a lui $A \setminus E$ pe $g^{-1}(A \setminus E)$.

Rămâne de arătat $g^{-1}(A \setminus E) = B \setminus F \Longleftrightarrow A \setminus E = g(B \setminus F)$.

Cum g este injectivă , putem scrie $g(B \setminus F) = g(B) \setminus g(F)$ şi $g(F) =$ $= g(f(E))$ (cf. (*)), deci $g(B \setminus F) = g(B) \setminus g(f(E))$.

Deoarece $g(B)$ şi C sunt disjuncte ($C = A \setminus g(B)$), avem $g(B \setminus F) =$ $= g(B) \cup C \setminus (g(f(E)) \cup C)$, adică $g(B \setminus F) = A \setminus E$ (din definiţia lui E).

Aşadar, h este o bijecţie de la$A$ pe B şi atunci mulţimile A şi B sunt echipotente. □

Observaţia 1. Relaţia "A este echipotent cu o parte a lui B" este echivalentă cu "există o injecţie de la A la B".

Observaţia 2. Relaţia "A este echipotent cu o parte a lui B" este o relaţie de ordine (reflexivă , tranzitivă , antisimetrică).

Definiţia 2. Se numeşte **cardinalul** unei mulţimi X, notat $\mathrm{Card}(X)$ sau $|X|$ sau $\overline{\overline{X}}$, un reprezentant oarecare al clasei mulţimilor echipotente cu X.

Definiţia 3. O mulţime echipotentă cu mulţimea numerelor naturale se numeşte mulţime **numărabilă** .

Definiţia 4. Cardinalul mulţimii numerelor naturale a fost notat de Cantor cu $\aleph_0$ (alef zero) ($\mathrm{Card}(\mathbb{N}) = \aleph_0$)

Exemplul 1. Mulţimea $\mathbb{Z}$ este numărabilă .

Demonstraţie. Considerăm funcţia $f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$, definită prin

$$f(z) = \begin{cases} 2z, & \text{dacă } z \geq 0 \\ -2z-1, & \text{dacă } z < 0 \end{cases}$$

Arătăm că f este bijectivă .

Injectivitatea : Fie $z, z' \in \mathbb{Z}, z \neq z'$

Dacă $z \geq 0, z' < 0 \Longrightarrow f(z) =$ par, $f(z') =$impar, deci $f(z) \neq f(z')$

Dacă $z \geq 0, z' \geq 0 \Longrightarrow 2z \neq 2z'$

Dacă $z < 0, z' < 0 \Longrightarrow -2z - 1 \neq -2z' - 1$

Surjectivitatea : Dacă $n \in \mathbb{N}, n = 2m$, atunci $n = f(m)$

Dacă $n = 2m - 1$, atunci $n = f(-m), -m < 0$ □

Exemplul 2. Mulţimea $\mathbb{Q}_+$ a numerelor raţionale pozitive sau nule este numărabilă .

Demonstraţie. Pentru a demonstra aceasta, vom scrie în modul următor elementele lui $\mathbb{Q}_+^*$, care pot fi puse sub forma $\frac{p}{q}$, p şi q fiind întregi pozitivi:

$$\begin{array}{cccccccc}
\frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \cdots & \frac{1}{n} & \cdots \\
\frac{2}{1} & \frac{2}{2} & \frac{2}{3} & \frac{2}{4} & \frac{2}{5} & \cdots & \frac{2}{n} & \cdots \\
\frac{3}{1} & \frac{3}{2} & \frac{3}{3} & \frac{3}{4} & \frac{3}{5} & \cdots & \frac{3}{n} & \cdots \\
\frac{4}{1} & \frac{4}{2} & \frac{4}{3} & \frac{4}{4} & \frac{4}{5} & \cdots & \frac{4}{n} & \cdots \\
\frac{5}{1} & \frac{5}{2} & \frac{5}{3} & \frac{5}{4} & \frac{5}{5} & \cdots & \frac{5}{n} & \cdots \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
\frac{n}{1} & \frac{n}{2} & \frac{n}{3} & \frac{n}{4} & \frac{n}{5} & \cdots & \frac{n}{n} & \cdots \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots
\end{array}$$

Toate elementele lui $\mathbb{Q}_+^*$ figurează în tabelul de mai sus. Pentru ca acelaşi număr să nu figureze de mai multe ori în tabel, vom elimina fracţiile reductibile : $\frac{2}{2}, \frac{3}{3}, \ldots$ (egale cu 1), $\frac{2}{4}, \frac{3}{6}, \ldots$(egale cu $\frac{1}{2}$), $\frac{4}{2}, \frac{6}{3}, \ldots$ (egale cu 2),.... Vom stabli acum corespondenţa biunivocă între $\mathbb{N}$ şi numerele tabelului:

$\mathbb{N}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	...
$\mathbb{Q}_+$	0	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{4}{1}$	$\frac{5}{1}$	$\frac{1}{5}$	...

Se observă că se vor asocia succesiv fracţiile $\frac{p}{q}$, pentru care suma $p+q$ a numărătorului este 2, apoi 3, apoi 4 etc. Pentru o sumă $s=p+q$ dată , există doar un număr finit de fracţii $\frac{p}{q}$ (cel mult $s-1$ fracţii ireductibile). $\square$

Exemplul 3. Mulţimea $\mathbb{Q}$ a numerelor raţionale este numărabilă .

Din exemplul precedent ştim că mulţimea $\mathbb{Q}_+$ este numărabilă , deci putem scrie $\mathbb{Q}_+$ sub forma $\mathbb{Q}_+ = \{0, q_1, q_2, \ldots, q_n, \ldots\}$. Mulţimea $\mathbb{Q}$ se va putea scrie $\mathbb{Q} = \{\ldots, -q_n, \ldots, -q_2, -q_1, 0, q_1, q_2, \ldots, q_n, \ldots\}$, deci $\mathbb{Q}$ este numărabilă , procedând ca la exemplul anterior.

Lema 1. *Orice submulţime infinită a lui* $\mathbb{N}$ *este numărabilă . Mai mult, dacă* A *este o mulţime infinită astfel încât* $Card(A) \leq \aleph_0$*, atunci* $Card(A) = \aleph_0$.

Demonstraţie. Orice submulţime nevidă X a lui $\mathbb{N}$ are un cel mai mic element. Intr-adevăr, cum $X \neq \emptyset$ rezultă $n \in X$. Considerăm elementele mulţimii finite $\{1, 2, \ldots, n\}$ în ordine şi îl alegem pe primul care aparţine lui X, adică cel mai mic.

Fie B o submulţime infinită a lui $\mathbb{N}$. Listăm elementele lui B în ordine crescătoare $b_1 < b_2 < b_3 < \ldots$. Alegem cel mai mic element b_1, apoi cel mai mic element din mulţimea rămasă $B \setminus \{b_1\}$, apoi cel mai mic element din $B \setminus \{b_1, b_2\}$ etc. Rezultatul este o listă infinită de elemente ale lui B în ordine crescătoare. Aceasta trebuie să includă elementul $b \in B$, deoarece $\{n \in B;\ n \leq b\}$ este finită , conţinând să spunem k elemente. Atunci $b_k = b$, deci $\text{Card}(B) = \aleph_0$.

Acum considerăm A cu $\text{Card}(A) \leq \aleph_0$. Din definiţie, $\exists f$ injectivă , $f\colon A \to \mathbb{N}$. Fie $B = f(A)$. Observăm că f este bijectivă , $f\colon A \to B$. Atunci B este o submulţime infinită a lui $\mathbb{N}$, deci $\text{Card}(A) = \text{Card}(B) = \aleph_0$. $\square$

Definiţia 5. O familie de mulţimi infinite echipotente între ele se numeşte **cardinal transfinit**.

Observaţia 3. Dacă X este infinită , atunci $\aleph_0 \leq \text{Card}(X)$, adică $\aleph_0$ este primul număr cardinal transfinit.

Exemplul 4. Mulţimea $\mathcal{P}$ a numerelor prime este numărabilă .

Demonstraţie. Cum $\mathcal{P} \subset \mathbb{N} \Longrightarrow \text{Card}(\mathcal{P}) \leq \text{Card}\mathbb{N}$

Va fi suficient să arătăm că $\aleph_0 \leq \text{Card}(\mathcal{P})$, deci conform Observaţiei 3, $\mathcal{P}$ este infinită .

Presupunem că $\mathcal{P}$ este finită , $\mathcal{P} = \{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$.

Considerăm $q = p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_n + 1$.

$q > p_k, k = \overline{1,n} \Longrightarrow q$ nu aparţine mulţimii $\mathcal{P}$

Presupunem q număr compus $\Longrightarrow \exists p_i | q \Longrightarrow p_i | p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_n + 1$, dar $p_i | p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_n \Longrightarrow p_i | 1$ contradicţie. Deci presupunerea făcută este falsă aşadar $\mathcal{P}$ este infinită . $\square$

Propoziţia 1. *Orice submulţime a unei mulţimi numărabile este finită sau numărabilă .*

Demonstraţie. Fie, de exemplu, $A = \{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots\}$.

Extragem din A primele patru elemente.

Obţinem $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\} \cup \{a_5, a_6, \ldots, a_n, \ldots\}$.

Mulţimea $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ este finită . Mulţimea $A_1 = \{a_5, a_6, \ldots, a_n, \ldots\}$ este echipotentă cu mulţimea numerelor naturale, deoarece putem realiza o corespondenţă biunivocă între $\mathbb{N}$ şi A_1 astfel $\overbrace{a_5}^{1}\ \overbrace{a_6}^{2}\ldots\overbrace{a_{k+4}}^{k}\ldots$, deci A_1 este o mulţime numărabilă . □

Definiţia 6. O mulţime se numeşte **cel mult numărabilă** dacă este finită sau numărabilă .

Propoziţia 2. *Orice mulţime infinită conţine o submulţime numărabilă*

Demonstraţie. Fie A o mulţime infinită ale cărei elemente nu sunt aşezate într-un şir; ele nu au câte un număr de ordine. Să extragem din A un element pe care-l numim a_1. Mulţimea A, care este infinită , a rămas tot infinită . Extragem un alt element pe care-l numim a_2. Mulţimea a rămas tot infinită . Extragem pe rând din ea alte elemente, pe care le notăm $a_3, a_4, a_5, \ldots$. Deoarece mulţimea A este infinită , acest proces este nesfârşit şi obţinem un şir de elemente $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \ldots, a_n, \ldots$ care formează o mulţime numărabilă . □

Propoziţia 3. *Reuniunea unei mulţimi finite şi a unei mulţimi numărabile este o mulţime numărabilă .*

Demonstraţie. Fie $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \ldots, a_n\}$ şi
$B = \{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, \ldots, b_n, \ldots\}$.

Dacă $A \cap B = \emptyset$, atunci $A \cup B$ se poate scrie ca un şir

$$C = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \ldots, a_n, b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, \ldots, b_n, \ldots\}$$

deci se poate realiza o corespondenţă biunivocă între C şi $\mathbb{N}$, aşadar C este numărabilă

Raţionamentul este acelaşi dacă $A \cap B \neq \emptyset$ □

Propoziţia 4. *Reuniunea a două mulţimi numărabile este o mulţime numărabilă*

Demonstraţie. Fie două mulţimi numărabile disjuncte
$A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots\}$ şi $B = \{b_1, b_2, \ldots, b_n, \ldots\}$.

Facem mulţimea reuniune $C = A \cup B$, alternând câte un element din mulţimea A cu câte unul din mulţimea B.

Obţinem $C = \{a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots, a_n, b_n, \ldots\}$.

Mulţimea C este de asemenea numărabilă deoarece ea poate fi pusă în corespondenţă biunivocă cu mulţimea numerelor naturale.

Dacă mulţimile nu sunt disjuncte, raţionamentul este acelaşi, doar că nu vom lua acelaşi element de două ori. □

Propoziţia 5. *Reuniunea unei mulţimi numărabile de mulţimi finite, disjuncte două câte două , este o mulţime numărabilă .*

Demonstraţie. Fie

$$A_1 = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$$
$$A_2 = \{b_1, b_2, \ldots b_j\}$$
$$A_3 = \{c_1, c_2, \ldots c_k\}$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

în total o mulţime numărabilă de mulţimi finite, atunci reuniunea lor este $C = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \ldots = \{a_1, a_2, \ldots, a_n, b_1, b_2, \ldots, b_j, c_1, c_2, \ldots c_k, \ldots\}$

Cum elementele mulţimii C sunt aşezate într-un şir infinit, urmează că C este o mulţime numărabilă . □

Propoziţia 6. *Reuniunea unei mulţimi numărabile de mulţimi numărabile este o mulţime numărabilă .*

Demonstraţie. Fie mulţimile $A_1, A_2, A_3, \ldots$ de elemente $a_i, b_i, c_i, \ldots$

Scriem reuniunea acestor mulţimi, înşirând elementele astfel:

$$C = \{a_1, a_2, b_1, c_1, b_2, a_3, a_4, b_3, d_1, e_1, \ldots\}$$

S-a obţinut astfel o mulţime numărabilă . □

Corolarul 1. *Mulţimea $\mathbb{Q}$ este numărabilă .*

Demonstraţie. $\mathbb{Z} \times \mathbb{N} = \{(i, j) \ / \ i \in \mathbb{Z}, j \in \mathbb{N}\}$ este reuniunea disjunctă a mulţimilor $A_i = \{(i, j) \ / \ j \in \mathbb{N}\}$ pentru $i \in \mathbb{Z}$. Fiecare A_i este numărabilă dar $\mathbb{Z}$ este numărabilă , deci $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ este reuniune numărabilă de mulţimi numărabile, deci numărabilă .

Definim $f\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$, $f(r) = (a, b)$, dacă $r = \frac{a}{b}$, unde $a, b \in \mathbb{Z}, (a, b) = 1, b > 0$. Evident f este injectivă , deci $\text{Card}(\mathbb{Q}) \leq \aleph_0$, aşadar $\mathbb{Q}$ este numărabilă . □

Exemplul 5. Mulţimea numerelor reale cuprinse între 0 şi 1 nu este numărabilă .

Demonstraţie. Fie $X = (0, 1)$. Vom scrie fiecare element al lui X sub forma unei fracţii zecimale infinite procedând în felul următor (simbolul lui König):

- sau numărul real se scrie în mod normal sub forma unei fracţii zecimale infinite

$$\frac{1}{3} = 0,3333333\ldots$$
$$\pi - 3 = 0,1415926\ldots$$

$$\frac{\sqrt{2}}{10} = 0,141421$$

şi îl vom păstra sub această formă ;

- sau numărul real nu are decât un număr finit de zecimale

$$\frac{1}{2} = 0,5$$

$$\frac{7}{40} = 0,175$$

şi în acest caz se înlocuieşte ultima zecimală prin numărul imediat inferior şi apoi se scrie o infinitate de 9, astfel :

$$\frac{1}{2} = 0,499999\ldots$$

$$\frac{7}{40} = 0,1799999\ldots$$

S-a realizat astfel o corespondenţă biunivocă între elementele lui X şi toate simbolurile lui König de forma $0, a_1a_2a_3\ldots, a_i$ fiind o cifră oarecare cuprinsă între 0 şi 9.

Pentru a demonstra că mulţimea X nu este numărabilă vom raţiona prin reducere la absurd presupunând că toate elementele lui X pot fi scrise sub forma unui şir.

Primul element al lui X este $0, a_1^1a_2^1a_3^1\ldots$

Al doilea element al lui X este $0, a_1^2a_2^2a_3^2\ldots$

Al treilea element al lui X este $0, a_1^3a_2^3a_3^3\ldots$

. . . . . .

Presupunerea că toate elementele lui X sunt în acest şir este falsă , deoarece există un simbol al lui König ce nu figurează aici şi anume

$$b = 0, b_1b_2b_3\ldots b_p\ldots,$$

unde $b_1 \neq a_1^1, b_2 \neq a_2^2, \ldots\ldots b_p \neq a_p^p$. Acest simbol reprezintă un număr real cuprins între 0 şi 1, deci va fi un element al lui X. Totuşi el este diferit de orice element din şirul de mai sus, deci b nu aparţine lui X. Ajungem astfel la o contradicţie ce ne conduce la a afirma că mulţimea X nu este numărabilă . □

Observaţia 4. Puterea mulţimii X este diferită de puterea mulţimii numerelor naturale. Ei îi corespunde un alt cardinal transfinit, care a fost notat de Cantor cu $\aleph$ (alef). Se mai notează cu c (latin).

Definiţia 7. O mulţime care nu este numărabilă se numeşte **nenumărabilă** .

Propoziţia 7. ***(Principiul lui Cantor)*** *Fie* $I_0 = [a_0, b_0], I_n = [a_n, b_n]$, $\forall n \geq 0$ *astfel încât* $I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \ldots \supset I_n$. *Atunci* $\bigcap_{n\geq 0} I_n \neq \emptyset$.

Demonstraţie. Fie $A = \{a_n |\ n \geq 0\}$ majorată de b_0 şi din Axioma lui Cantor rezultă $\exists \sup A = \alpha$.

Mulţimea $A \neq \emptyset$ şi A este majorată de fiecare b_n. Atunci $\alpha < b_n, \forall n \geq 0$.

Fie $B = \{b_m |\ m \geq 0\}$. B este nevidă şi minorată de α. Atunci $\exists \inf B = \beta$, dar cum α este minorant pentru B, rezultă $\alpha \leq \beta$. Aşadar, $a_n \leq \alpha \leq \beta \leq b_n, \forall n \geq 0$, adică $[\alpha, \beta] \subset [a_n, b_n], \forall n \geq 0 \Longrightarrow [\alpha, \beta] \subset \bigcap_{n\geq 0} I_n$, deci $\bigcap_{n\geq 0} I_n \neq \emptyset$. □

Observaţia 5. Dacă $l(I_n) \longrightarrow 0$, atunci $\alpha = \beta$ şi $\bigcap_{n\geq 0} I_n = \{\alpha\}$.

Exemplul 6. Mulţimea $\mathbb{R}$ este nenumărabilă .

Demonstraţie. Dacă $\mathbb{R}$ ar fi numărabilă , atunci ar putea fi scrisă sub forma unui şir : $\mathbb{R} = \{x_0, x_1, \ldots, x_n, \ldots\}$ cu $x_n \neq x_m, \forall n \neq m$.

Considerăm $I_0 = [a_0, b_0] \subset \mathbb{R}$ astfel încât $x_0 \notin I_0$ şi $l(I_0) = b_0 - a_0 = 1$.

Impărţind intervalul I_0 în 3 părţi egale rezultă că cel puţinunul (şi cel mult două) din cele 3 subintervale nu va (vor) conţine pe x_1. Notând cu I_1un astfel de interval avem $x_1 \notin I_1, l(I_1) = \frac{1}{3}$.

Repetând acest procedeu se obţine un şir $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de intervale cu proprietăţile :

a) I_n închis, $\forall n \in \mathbb{N}$

b) $x_n \notin I_n, \forall n \in \mathbb{N}$

c) $l(I_n) = \frac{1}{3^n}, \forall n \in \mathbb{N}$

d) $I_0 \supset I_1 \supset \ldots \supset I_n \supset I_{n+1} \supset \ldots$

Din Principiul lui Cantor rezultă $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n \neq \emptyset$. Atunci $\exists x \in \mathbb{R}$ astfel încât $x \in I_n, \forall n \in \mathbb{N} \Longrightarrow x \neq x_n, \forall n \in \mathbb{N}$ contradicţie cu $x \in \mathbb{R} = \{x_0, x_1, \ldots, x_n, \ldots\}$. □

Exemplul 7. Mulţimea $[0, 1)$ este nenumărabilă .

Demonstraţie. Intr-adevăr, se poate scrie $[0, 1) = \{0\} \cup (0, 1)$.

Dacă mulţimea $[0, 1)$ ar fi numărabilă , ar însemna că orice submulţime a ei este cel mult numărabilă , conform Propoziţiei 1.4. $\{0\}$ este o mulţime finită şi ar rezulta că $(0, 1)$ este numărabilă , ceea ce este fals conform Exemplului 1.11. Aşadar, mulţimea $[0, 1)$ este nenumărabilă . □

In mod analog se arată că $(0, 1]$, $[0, 1]$ sunt nenumărabile.

Exemplul 8. Punctele unui segment de dreaptă constituie o mulţime nenumărabilă .

Demonstraţie. Fie AB un astfel de segment. Alegem o axă $x'Ox$ astfel ca originea O să fie în A şi astfel ca vectorul său unitar să coincidă cu vectorul AB. Oricărui punct M al lui AB (punctele A şi B fiind excluse) îi va

corespunde abscisa lui M care va fi un număr cuprins între 0 şi 1, deci un element al mulţimii $X = (0, 1)$ şi această corespondenţă este biunivocă .

Mulţimea punctelor segmentului AB (A şi B fiind excluse) este astfel echipotentă cu mulţimea $(0, 1)$ care nu este numărabilă . Faptul că adăugăm extremităţile A şi B nu schimbă cu nimic concluzia.

Cum segmentul de dreaptă este o linie continuă , puterea acestei mulţimi este denumită **puterea continuului**, iar c mai este denumit **cardinalul transfinit al continuului**. □

Exemplul 9. Mulţimea punctelor unei drepte are puterea continuului.

Demonstraţie. Ducem dreapta $x'Ox$ şi linia frântă MON astfel ca $MO + ON = 1$, iar MN să fie paralel cu $x'x$. Prin Q, mijlocul segmentului MN, ducem toate dreptele posibile. Fiecare din aceste drepte uneşte un punct al unuia din segmentele MO şi ON, cu excepţia punctelor M şi N, cu un punct al dreptei $x'x$. Astfel este stabilită şi corespondenţa biunivocă între mulţimea punctelor dreptei întregi şi mulţimea punctelor unui segment. □

Exemplul 10. Mulţimea $\mathbb{R}$ a numerelor reale are puterea continuului.

Exemplul 11. Mulţimea punctelor unui segment este echipotentă cu mulţimea punctelor unei semidrepte.

Putem găsi o bijecţie între $(0, 1)$ şi $\mathbb{R}_+^*$ dată de aplicaţia $x \longmapsto \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}$ sau de aplicaţia $x \longmapsto \frac{x}{1-x}$.

Exemplul 12. Mulţimea punctelor intervalului $(0, 1)$ şi mulţimea punctelor din interiorul pătratului de latură 1 sunt echipotente.

Demonstraţie. Fie M un punct din intervalul $(0, 1)$ cu abscisa $0, a_1a_2a_3a_4 \ldots$. Descompunem acest număr în două numere diferite, primul fiind format din zecimalele de rang par, celălalt din zecimalele de rang impar; avem $0, a_2a_4a_6 \ldots$, $0, a_1a_3a_5 \ldots$. Considerăm pe laturile pătratului punctele N şi P date de distanţele : $ON = 0, a_2a_4a_6 \ldots$, $OP = 0, a_1a_3a_5 \ldots$; ele ne dau punctul Q corespunzător perechii ordonate (N, P), deci corespunzător numărului M. Reciproc, punctului Q îi corespund punctele N şi P, deci M este dat de $0, a_1a_2a_3a_4 \ldots$. Ca atare, fiecărui punct M al intervalului $(0, 1)$ îi corespunde prin acest procedeu un punct unic din interiorul pătratului şi reciproc. Aşadar, mulţimea punctelor din interiorul pătratului de latură 1 are puterea continuului. □

Observaţia 6. Regula de formare a punctului Q se aplică în forma indicată mai sus numai pentru cifrele a_i diferite de zero; cifra 0 nu se ia independent, deoarece nu s-ar mai realiza corespondenţa biunivocă .

Iată un exemplu :

Fie punctele $M(0, 475080903000403 \ldots)$ şi $M'(0, 46598999390949 \ldots)$

Lor le corespund punctele Q şi Q' de coordonate $x_Q = 0, 45893043 \ldots$, $y_Q = 0, 7000000 \ldots$, respectiv $x_{Q'} = 0, 4589304 \ldots$, $y_{Q'} = 0, 6999999 \ldots$.

Deoarece $0,7000000\ldots = 0,6999999\ldots$, iar $x_Q = x_{Q'}$ rezultă $Q \equiv Q'$ şi astfel punctelor diferite M şi M' ale intervalului $(0,1)$ le-ar corespunde un acelaşi punct din interiorul pătratului; corespondenţa nu ar mai fi biunivocă

Pentru a menţine corespondenţa biunivocă şi în acest caz, în procesul de formare a coordonatelor punctului Q, alternarea nu se aplică cifrei 0, ci grupei de cifre începând cu 0 şi terminând cu prima cifră semnificativă care îi urmează . Astfel, în exemplul de mai sus formăm coordonatele punctelor Q şi Q' astfel :

$x_Q = 0,45090004\ldots, y_Q = 0,70803\ldots$; alternarea s-a făcut astfel:
$(4-7; 5-08; 09-03; 0004-03; \ldots)$

$x_{Q'} = 0,4589309\ldots, y_{Q'} = 0,699994\ldots$; alternarea s-a făcut astfel:
$(4-6; 5-9; 8-9; 9-9; 3-9; 09-4; \ldots)$ şi în felul acesta punctelor diferite M şi M' le corespund punctele diferite Q, respectiv Q'.

Exemplul 13. Mulţimea punctelor planului are puterea continuului.

Demonstraţie. Un punct oarecare M al planului are coordonatele (x, y) numere reale. Fie $x = a_3a_2a_1, b_1b_2b_3\ldots$ şi $y = a'_2a'_1, b'_1b'_2b'_3\ldots$, unde a_i, a'_i, b_i, b'_i sunt cifre. Considerăm numărul $u = a_30a_2a'_2a_1a'_1, b_1b'_1b_2b'_2\ldots$ obţinut prin alternarea cifrelor ce reprezintă unităţi de acelaşi ordin în numerele x şi y, iar atunci când lipseşte cifra de pe ordinul respectiv punem 0. Astfel, fiecărui punct $M(x, y)$ al planului îi corespunde un număr real unic u; reciproc, fie dat un număr real u, îl desfacem în două numere reale unice x şi y după procedeul de mai sus şi definim astfel un punct unic $M(x, y)$. Deci, mulţimea punctelor planului este echivalentă cu mulţimea numerelor reale. □

Exemplul 14. Mulţimea punctelor din interiorul unui cub cu muchia 1 are puterea continuului.

Urmăm procedeul din Exemplul 13.

Exemplul 15. Fie Σ mulţimea punctelor unei sfere din care am scos un punct H şi π mulţimea punctelor unui plan. Aşezăm sfera pe plan astfel încât punctul H să fie diametral opus punctului de contact. Prin proiecţia de centru H, fiecărui punct $A \in \Sigma$ îi corespunde un punct unic $A' \in \pi$ şi reciproc. S-a stabilit astfel o corespondenţă biunivocă între mulţimile Σ şi π. Aşadar, mulţimea punctelor unei sfere din care am scos un punct are puterea continuului.

Definiţia 8. Proiecţia centrală considerată în Exemplul 15 se numeşte **proiecţie stereografică** . Prin ea se realizează o reprezentare a sferei pe un plan, reprezentare în care unghiul a două curbe de pe sferă este egal cu unghiul curbelor transformate din plan. O asemenea reprezentare se numeşte **conformă** sau **izogonală** .

Observaţia 7. Proiecţia stereografică este utilă în desenarea hărţilor, deoarece mulţimii punctelor unei regiuni a globului pământesc îi corespunde, în mod unic, o regiune a planului pe care este desenată harta şi reciproc,

iar unghiul a două curbe de pe suprafaţa Pământului este egal cu unghiul curbelor corespunzătoare de pe hartă .

Exemplul 16. Mulţimea $F = \{f/f\colon (0,1) \to \mathbb{R}\}$ nu este numărabilă , dar nu are nici puterea continuului.

Demonstraţie. Vom raţiona prin reducere la absurd şi vom presupune că există o bijecţie a lui $X = (0,1)$ pe F.

Fie o corespondenţă care asociază fiecărui număr r, $0 < r < 1$, o aplicaţie $x \longmapsto f_r(x)$; reciproc, fiecărei aplicaţii $x \longmapsto f_r(x)$ îi corespunde un număr real r, $0 < r < 1$. Să considerăm o aplicaţie $x \longmapsto g(x)$ care să verifice condiţia : $\forall 0 < r < 1$, $g(r) \neq f_r(r)$. Această condiţie se poate verifica într-o infinitate de moduri; este suficient ca $g(r) = f_r(r) + 1$.

Această funcţie g nu coincide cu nici una dintre funcţiile $x \longmapsto f_r(x)$, deoarece g diferă de orice funcţie f_r cel puţin în punctul $x = r$. Aplicaţia $x \longmapsto g(x)$ nu va fi un element al lui F, ceea ce este absurd, deci nu există o bijecţie a lui $X = (0,1)$ pe F. Aşadar, F nu are puterea continuului.

O parte a lui F şi anume mulţimea funcţiilor constante $x \longmapsto a$ $(a \in \mathbb{R})$ nu este numărabilă , deoarece $\mathbb{R}$ nu este numărabilă . Aşadar, conform Prop. 1, F nu este numărabilă .

Cardinalul mulţimii F se notează cu litera gotică $\mathbf{f}$. □

Observaţia 8. Mulţimea $\mathbb{N}$ nu este echipotentă cu $\mathbb{R}$ şi $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$, deci $\aleph_0 < c$.

Mulţimea $\mathbb{R}$ nu este echipotentă cu F şi $\mathbb{R} \subset F$, deci $c < \mathbf{f}$.

Lema 2. *Fie A o mulţime cu card$(A) = a$. Atunci card$(\mathcal{P}(A)) = 2^a$*

Demonstraţie. 2^a este cardinalul mulţimii aplicaţiilor lui A într-o mulţime B cu 2 elemente. Fie α şi β aceste elemente. Oricărei părţi a lui A facem să - i corespundă aplicaţia notată f_X de la A în B definită astfel :

dacă $x \in X : x \longmapsto f_X(x)$ este $x \longmapsto \alpha$

dacă $x \in A \setminus X : x \longmapsto f_Y(x)$ este $x \longmapsto \alpha$

Am definit astfel o aplicaţie de la A în B şi pentru submulţimi distincte X şi Y, aplicaţiile f_X şi f_Y sunt distincte; corespondenţa $X \longmapsto f_X$ este o injecţie a mulţimii părţilor lui A în mulţimea aplicaţiilor de la A în B.

Reciproc, oricărei aplicaţii $x \longmapsto g(x)$ de la A în B putem să facem să -i corespundă imaginea inversă $g^{-1}(\alpha)$ care este o parte a lui A. Dacă două aplicaţii g şi h sunt distincte există cel puţin un element $y \in A$ astfel ca $g(y) \neq h(y)$; cum $g(y) \in B$ şi $h(y) \in B$, singura posibilitate este ca una dintre imaginile $g(y)$ sau $h(y)$ să fie egală cu α şi cealaltă cu β. Să presupunem că $g(y) = \alpha$ şi $h(y) = \beta$. In acest caz $y \in g^{-1}(\alpha)$ şi $y \in h^{-1}(\alpha)$. De fapt $(g \neq h) \Longrightarrow (g^{-1}(\alpha) \neq h^{-1}(\alpha))$.

Corespondenţa $g \longmapsto g^{-1}(\alpha)$ este deci o injecţie de la mulţimea aplicaţiilor de la A în B în mulţimea părţilor lui A.

Am arătat că există o injecţie de la $\mathcal{P}(A)$ în 2^A şi o injecţie de la 2^A în $\mathcal{P}(A)$. Aplicând teorema lui Bernstein (Dacă A este echipotentă cu o parte a lui B şi dacă B echipotentă cu o parte a lui A, atunci A este echipotentă cu B.) deducem că 2^A este echipotentă cu $\mathcal{P}(A)$. Cum Card$2^A = 2^a$, avem $2^a = \text{Card}\mathcal{P}(A)$ □

Propoziţia 8. $2^{Card(\mathbb{N})} = Card(\mathbb{R})$

Demonstraţie. Vom arăta că mulţimea părţilor lui $\mathbb{N}$ este echipotentă cu $\mathbb{R}$ (sau cu $[0,1]$).

Orice număr real cuprins între 0 şi 1 se poate scrie sub forma unei fracţii zecimale infinite $0, a_1a_2a_3\ldots$, a_i fiind cifre cuprinse între 0 şi 9. El se poate scrie şi sub formă binară $0, b_1b_2b_3\ldots$, unde $b_i \in \{0,1\}$.

Vom găsi o bijecţie între $[0,1]$ şi $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, deoarece fiecărui număr $x = 0, b_1b_2b_3\ldots$ aparţinând lui $[0,1]$ facem să - i corespundă acea parte X a lui $\mathbb{N}$ constituită din acele elemente i pentru care b_i sunt egale cu 1 :

$$(i \in X) \Longrightarrow (b_i = 1)$$

La fel, oricărei părţi Y a lui $\mathbb{N}$ îi facem să - i corespundă şirul b_i în modul următor : $b_i = 1$, dacă $i \in Y$ şi $b_i = 0$, dacă i nu aparţine lui Y şi vom defini numărul $y = 0, b_1b_2b_3\ldots$. Părţii vide a lui $\mathbb{N}$ îi corespunde numărul $x = 0, 00000\ldots0\ldots$, iar mulţimii $\mathbb{N}$ îi corespunde numărul $x = 0, 111\ldots1\ldots$.

Existenţa acestei bijecţii arată că $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ are aceeaşi putere cu $(0,1)$, adică cu $\mathbb{R}$, deci Card$(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$ = Card$(\mathbb{R})$, adică $2^{\aleph_0} = c$. □

Teorema 3. *(**Cantor**) Pentru orice cardinal $a = Card(A)$ avem $2^a > a$.*

Demonstraţie. Conform Lemei 1.3, e suficient să arătăm că :

1. există o injecţie a lui A în $\mathcal{P}(A)$, deci $a \leq 2^a$
2. nu există o bijecţie a lui A pe $\mathcal{P}(A)$, deci $a \neq 2^a$

1. E suficient să luăm aplicaţia de la A în $\mathcal{P}(A)$ definită de $x \longmapsto \{x\}$ care este evident injectivă

2. E suficient să arătăm că nici o aplicaţie de la A în $\mathcal{P}(A)$ nu poate fi surjectivă , adică pentru orice aplicaţie f de la A în $\mathcal{P}(A)$ avem $f(A) \neq \mathcal{P}(A)$.

Pentru aceasta vom asocia fiecărei aplicaţii f mulţimea

$$X = \{x \in A / x \text{ nu aparţine lui } f(x)\}$$

Fie $x \in A$. Atunci $x \in X$ sau $x \in A \setminus X$.

In primul caz $(x \in X) \Longrightarrow (x$ nu aparţine lui $f(x))$ prin definiţia lui X. Mulţimile X şi $f(x)$ sunt distincte, deoarece un element al lui X nu este un element al lui $f(x)$: $X \neq f(x)$

In al doilea caz $(x \in A \setminus X)) \Longrightarrow (x \in f(x))$, deoarece din definiţia lui X :

(x nu aparţine lui $f(x)$) $\Longrightarrow$ ($x \in X$), dar ($x \in A \setminus X$) $\Longrightarrow$ (x nu aparţine lui X).

Deci, în acest caz, elementul x al lui $f(x)$ nu aparţine lui X şi mulţimile X şi $f(x)$ sunt disjuncte.

Vom avea ($x \in A$) $\Longrightarrow$ ($X \neq f(x)$), ceea ce înseamnă că pentru orice aplicaţie f a lui A în $\mathcal{P}(A)$ vom găsi întotdeauna o partew X a lui A, care nu va fi imaginea prin f a nici unui element din A (X nu aprţine lui $f(A)$). $\square$

Corolarul 2. $\aleph_0 < 2^{\aleph_0}$, *deci* $\aleph_0 < c$.